

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

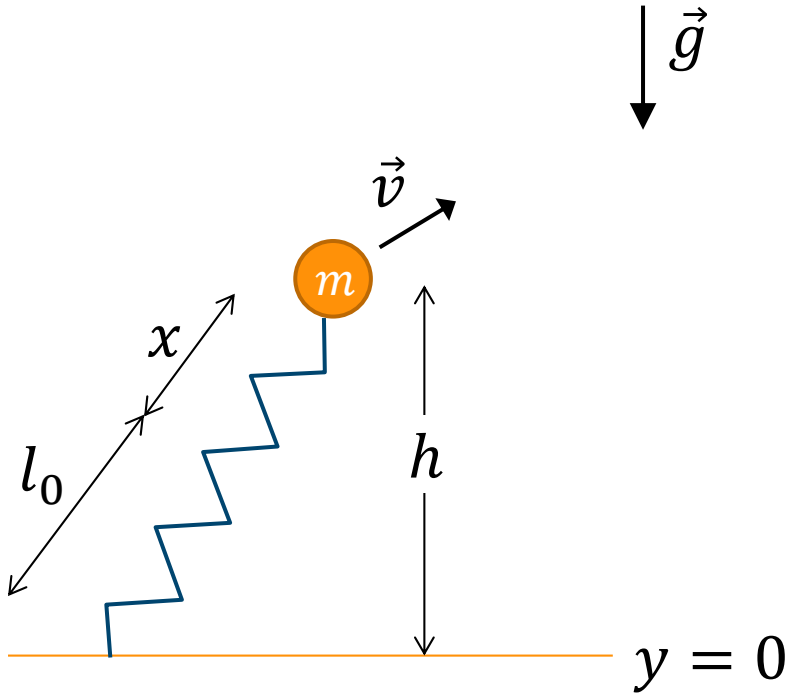
Energía mecánica

2do Semestre 2026

Energía mecánica

La suma algebraica de todas las formas de energía que puede adquirir un cuerpo se denomina *<u>energía mecánica</u>*:

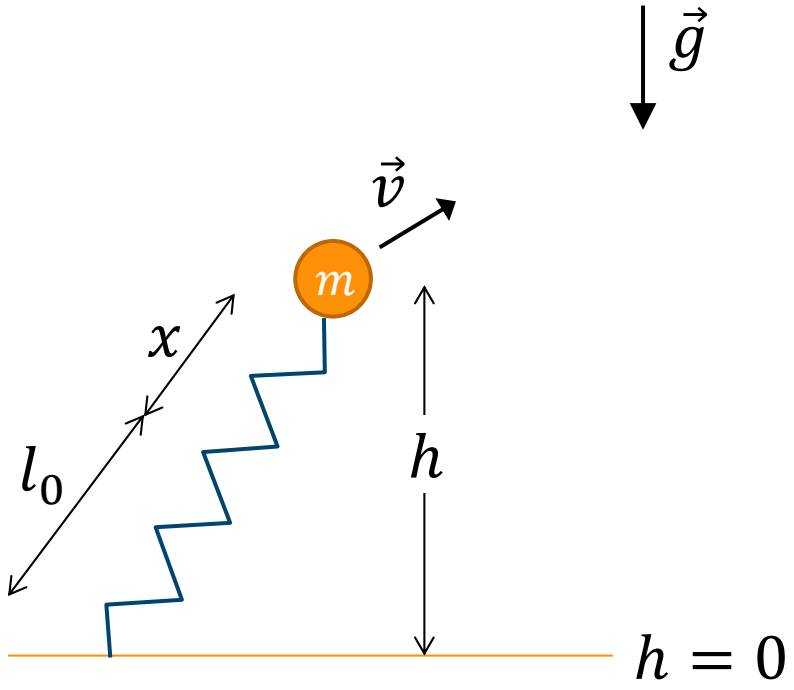
$$E = K + U_g + U_e$$



Energía mecánica

La suma algebraica de todas las formas de energía que puede adquirir un cuerpo se denomina *<u>energía mecánica</u>*:

$$E = K + U_g + U_e$$

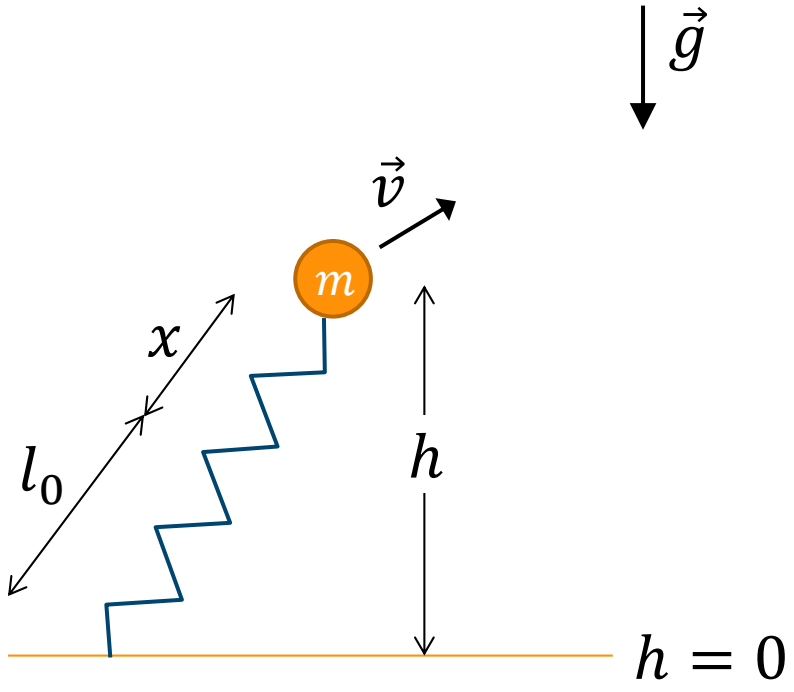


Expresión	Energía	
$K = \frac{1}{2}mv^2$	cinética	Movimiento

Energía mecánica

La suma algebraica de todas las formas de energía que puede adquirir un cuerpo se denomina *<u>energía mecánica</u>*:

$$E = K + U_g + U_e$$



Expresión	Energía	
$K = \frac{1}{2}mv^2$	cinética	Movimiento
$U_g = mgh$	potencial gravitatoria	Posición
$U_e = \frac{1}{2}kx^2$	potencial elástica	Posición

Fuerzas conservativas

Energía mecánica

La suma algebraica de todas las formas de energía que puede adquirir un cuerpo se denomina *energía mecánica*:

$$E = K + U_g + U_e$$

La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma

Energía mecánica

La suma algebraica de todas las formas de energía que puede adquirir un cuerpo se denomina *energía mecánica*:

$$E = K + U_g + U_e$$

La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma

El trabajo total realizado sobre un cuerpo puede ser siempre separado en un trabajo hecho por fuerzas conservativas y un trabajo hecho por fuerzas no conservativas (roce):

$$W_{\text{total}} = \Delta K$$

$$W_{\text{conservativo}} + W_{\text{no-conservativo}} = \Delta K$$

Energía mecánica

La suma algebraica de todas las formas de energía que puede adquirir un cuerpo se denomina *energía mecánica*:

$$E = K + U_g + U_e$$

La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma

El trabajo total realizado sobre un cuerpo puede ser siempre separado en un trabajo hecho por fuerzas conservativas y un trabajo hecho por fuerzas no conservativas (roce):

$$W_{\text{total}} = \Delta K$$

$$W_{\text{conservativo}} + W_{\text{no-conservativo}} = \Delta K$$

$$-\Delta U_g - \Delta U_e + W_{\text{no-conservativo}} = \Delta K$$

Energía mecánica

La suma algebraica de todas las formas de energía que puede adquirir un cuerpo se denomina *energía mecánica*:

$$E = K + U_g + U_e$$

La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma

El trabajo total realizado sobre un cuerpo puede ser siempre separado en un trabajo hecho por fuerzas conservativas y un trabajo hecho por fuerzas no conservativas (roce):

$$W_{\text{total}} = \Delta K$$

$$W_{\text{conservativo}} + W_{\text{no-conservativo}} = \Delta K$$

$$-\Delta U_g - \Delta U_e + W_{\text{no-conservativo}} = \Delta K$$

$$W_{\text{no-conservativo}} = \Delta K + \Delta U_g + \Delta U_e$$

$$\boldsymbol{W_{\text{no-conservativo}} = \Delta E}$$

Energía mecánica

La suma algebraica de todas las formas de energía que puede adquirir un cuerpo se denomina *energía mecánica*:

$$\boldsymbol{E = K + U_g + U_e}$$

La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma

El trabajo total realizado sobre un cuerpo puede ser siempre separado en un trabajo hecho por fuerzas conservativas y un trabajo hecho por fuerzas no conservativas (roce):

$$W_{\text{total}} = W_{\text{conservativo}} + W_{\text{no-conservativo}}$$

$$\Delta E = 0$$

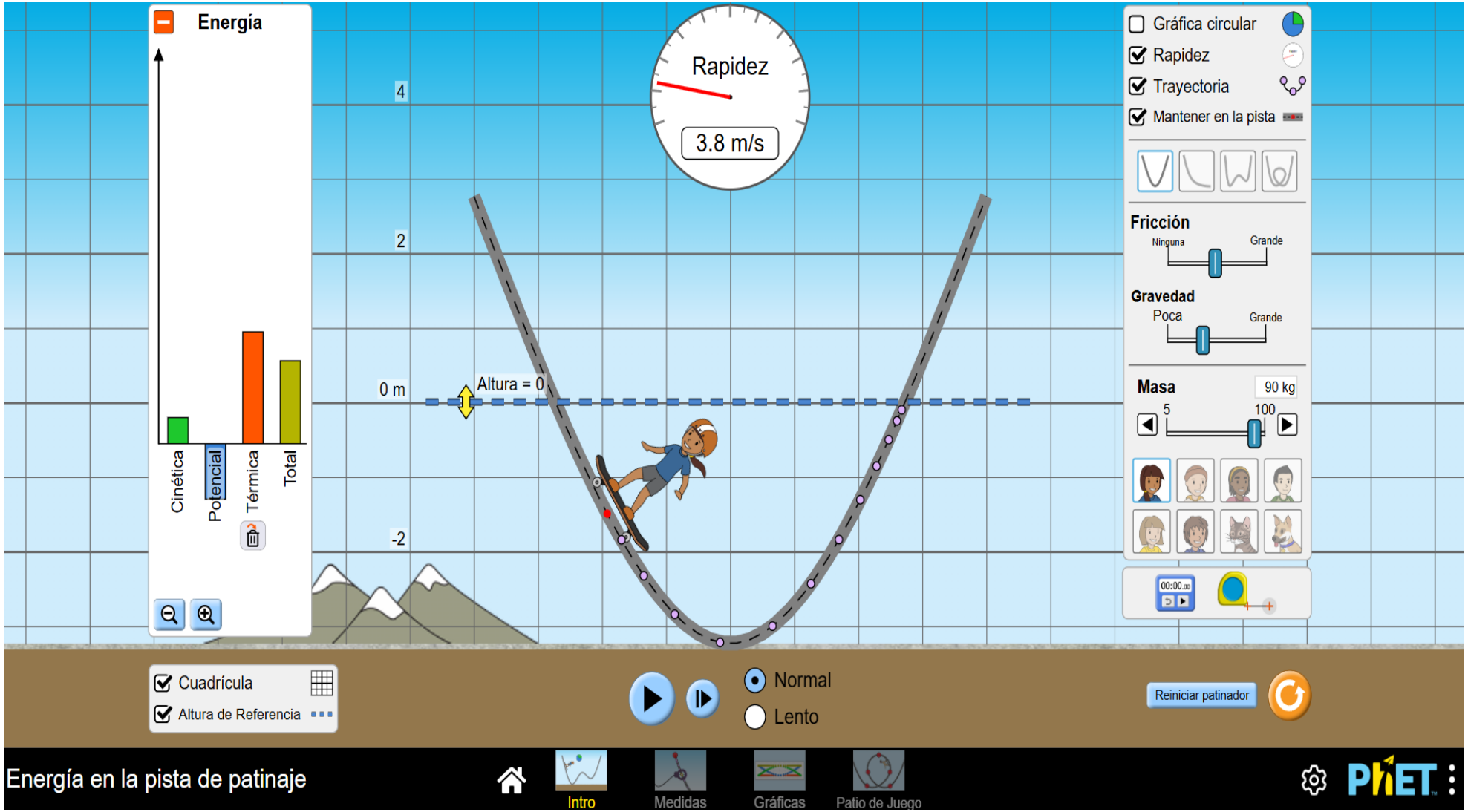
En ausencia de fuerzas no-conservativas

$$\Delta E = W_{\text{no-conservativo}}$$

Con fuerzas no-conservativas

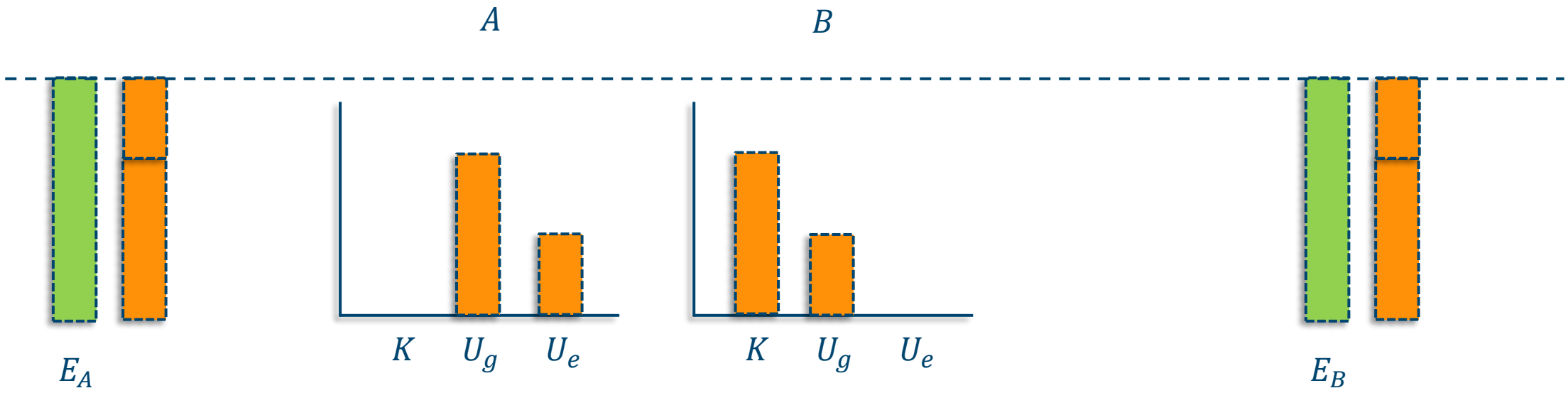
Simulación de la conservación de la energía mecánica

Simulemos la energía mecánica



Herramienta complementaria: Gráficos de energía

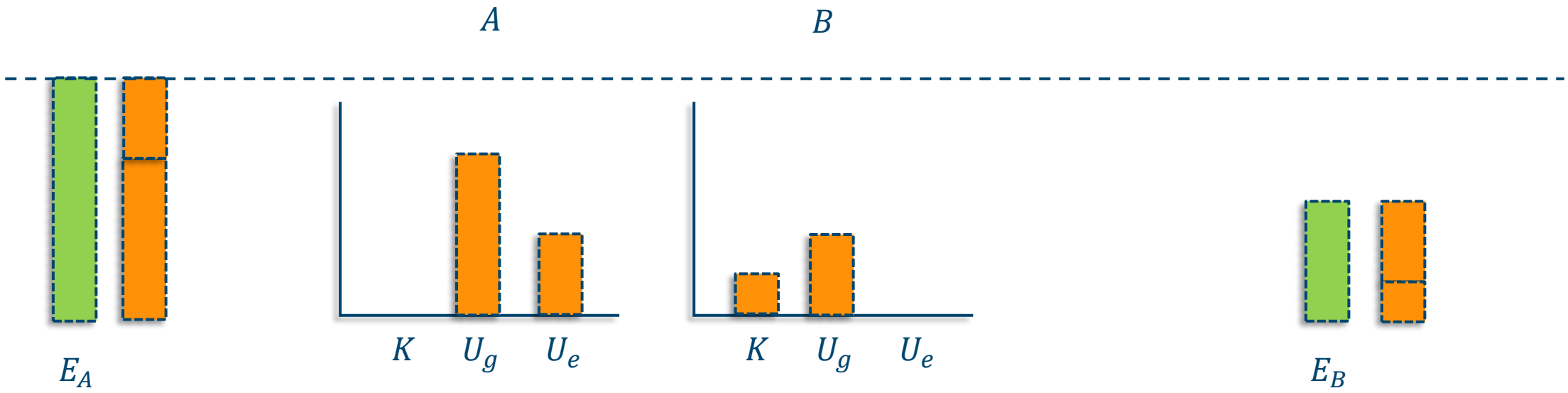
En cada instante de interés asignaremos una columna en cada tipo de energía que no sea nula, la suma de las tres columnas es la energía mecánica.



$$\Delta E = 0$$

Herramienta complementaria: Gráficos de energía

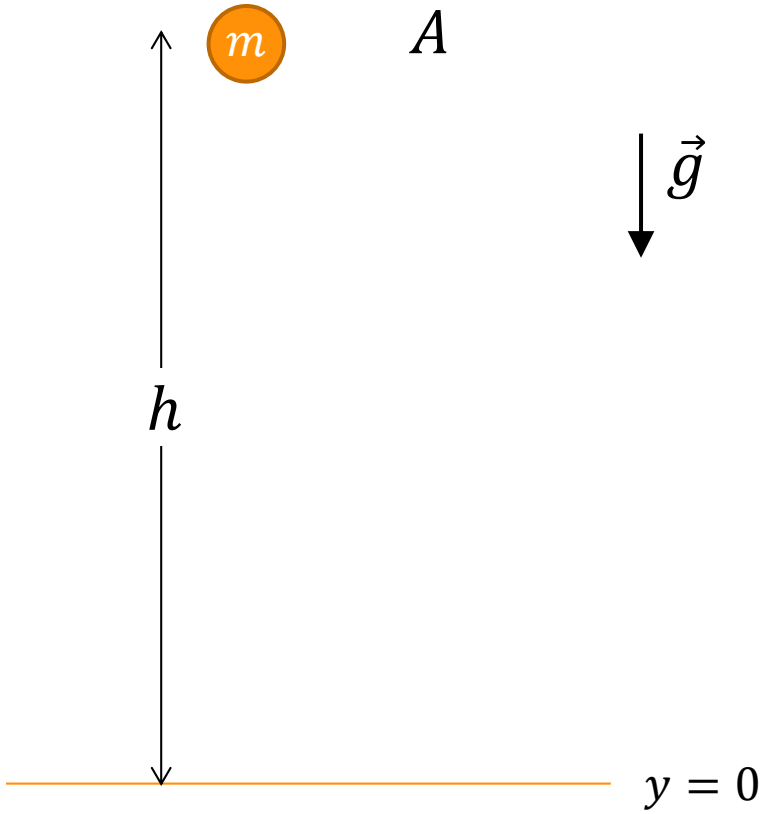
En cada instante de interés asignaremos una columna en cada tipo de energía que no sea nula, la suma de las tres columnas es la energía mecánica.



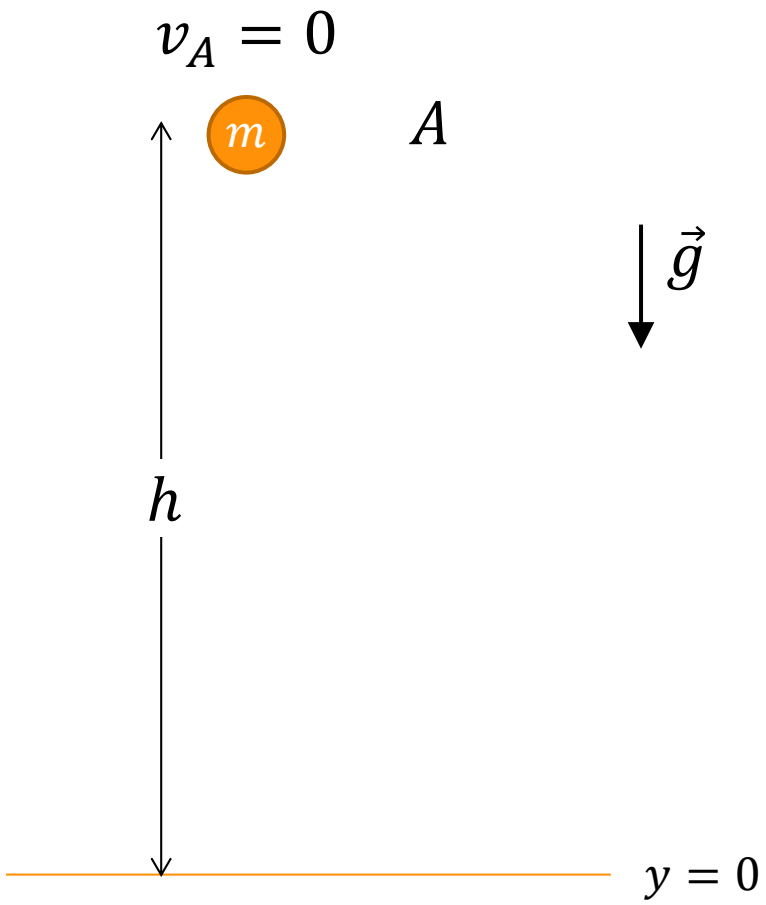
$$\Delta E < 0$$

Energía mecánica: $\Delta E = 0$

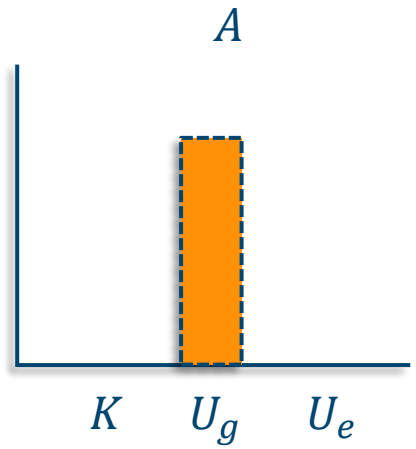
Analizaremos el movimiento de una masa *m* que se suelta desde el reposo. En *A* se encuentra a una altura *h*, en *B* a una altura *h/2* y en *C* a punto de tocar el suelo.



Energía mecánica: $\Delta E = 0$

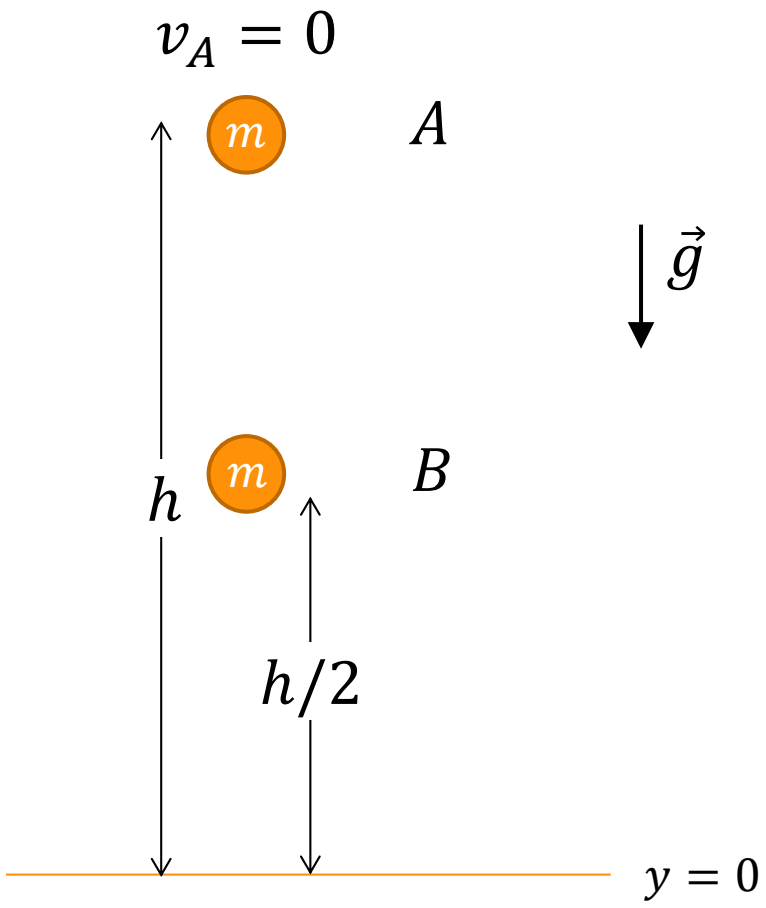


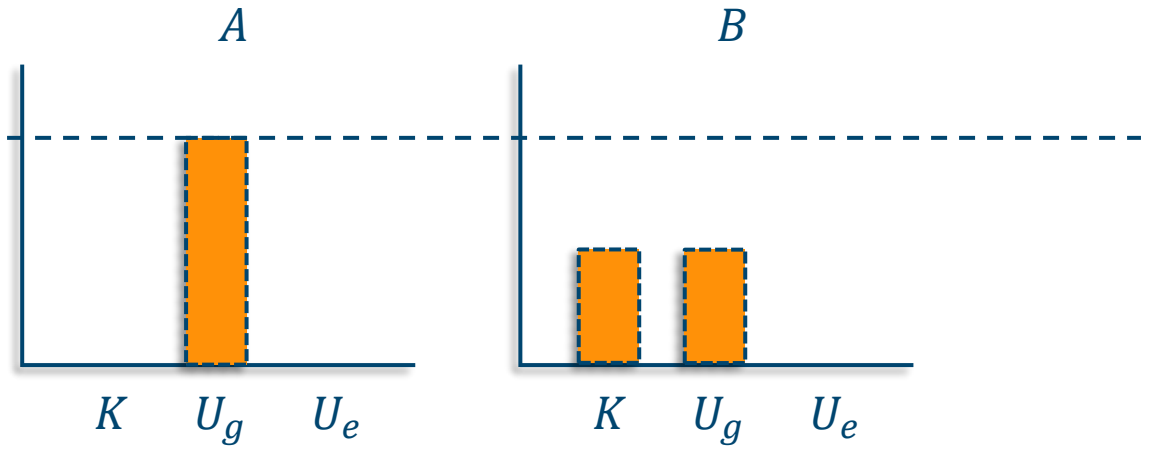
$\vec{g}$



$$E_A = U_{gA}$$
$$= mgh$$

Energía mecánica: $\Delta E = 0$



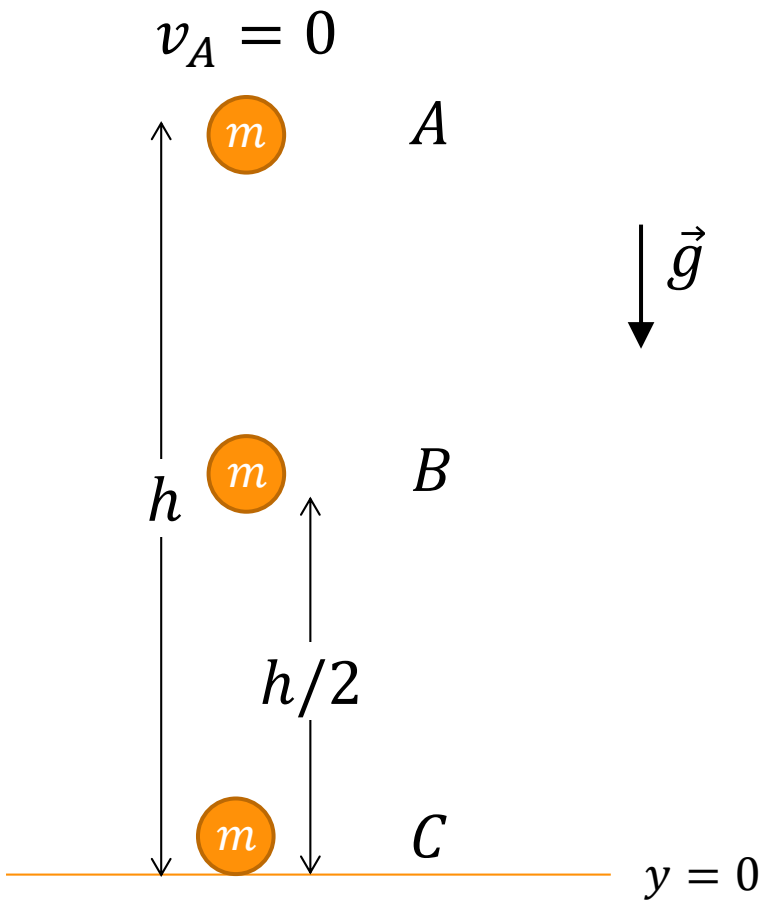


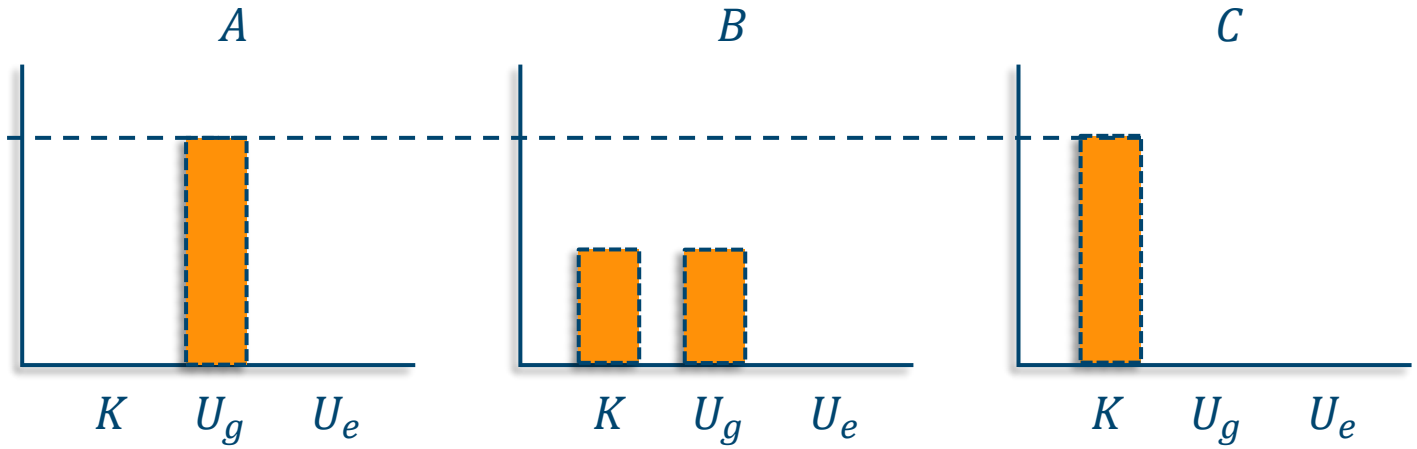
$$E_A = U_{gA} = mgh$$

$$E_B = U_{gB} + K_B = mg\frac{h}{2} + \frac{1}{2}mv_B^2$$

$$v_B = \sqrt{gh}$$

Energía mecánica: $\Delta E = 0$





$$E_A = U_{gA} = mgh$$

$$E_B = U_{gB} + K_B = mg\frac{h}{2} + \frac{1}{2}mv_B^2$$

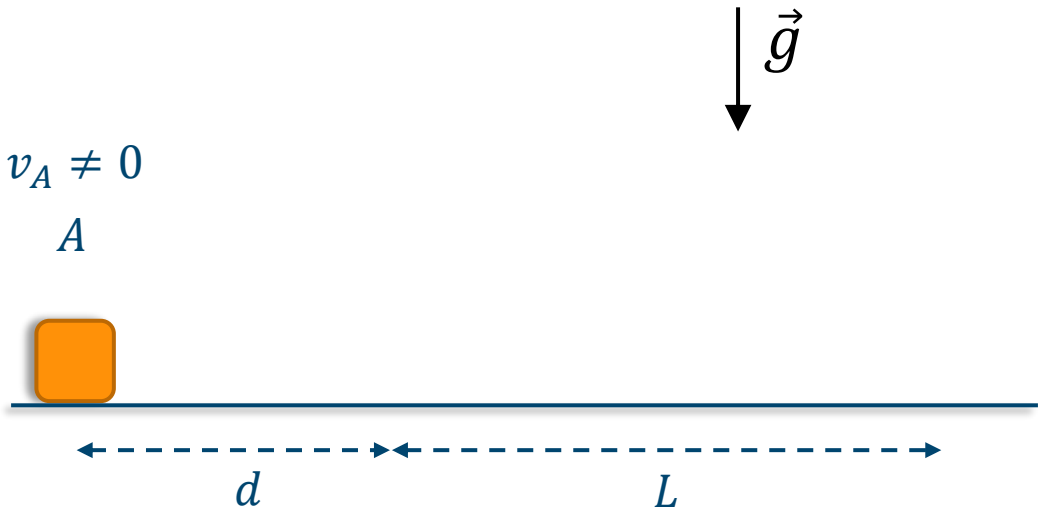
$$E_C = K_C = \frac{1}{2}mv_C^2$$

$$v_B = \sqrt{gh}$$

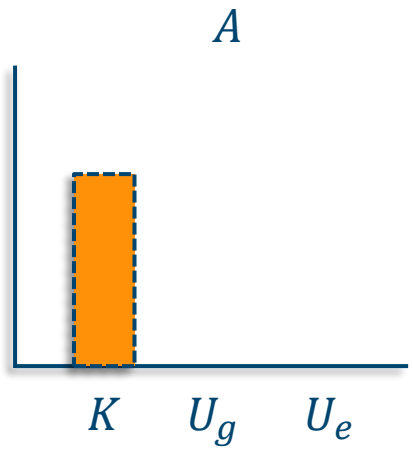
$$v_C = \sqrt{2gh}$$

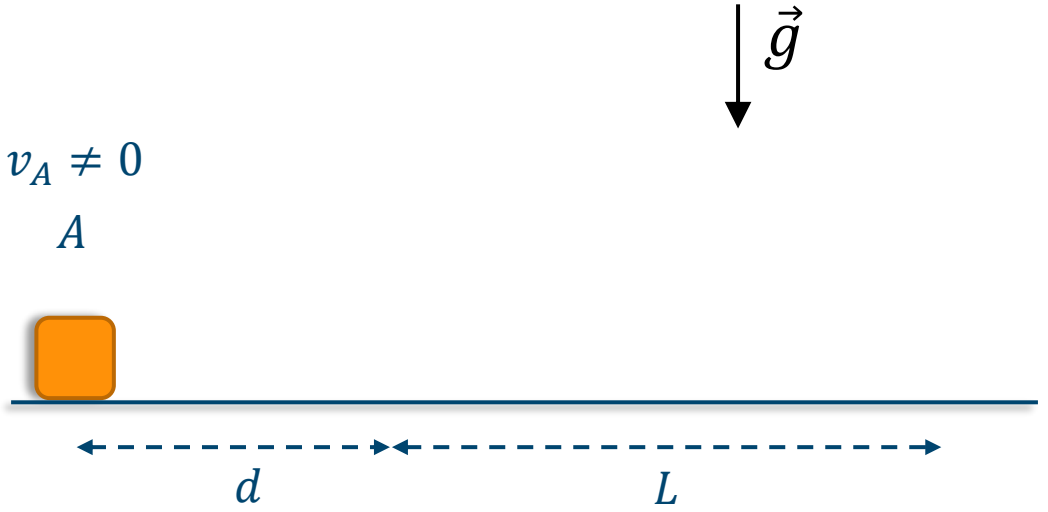
Energía mecánica: $\Delta E \neq 0$

Analizaremos el movimiento de una masa *m* en una superficie horizontal con roce. En *A* tiene velocidad inicial distinta de cero, en *B* ha recorrido una distancia *d* y en *C* se detiene.



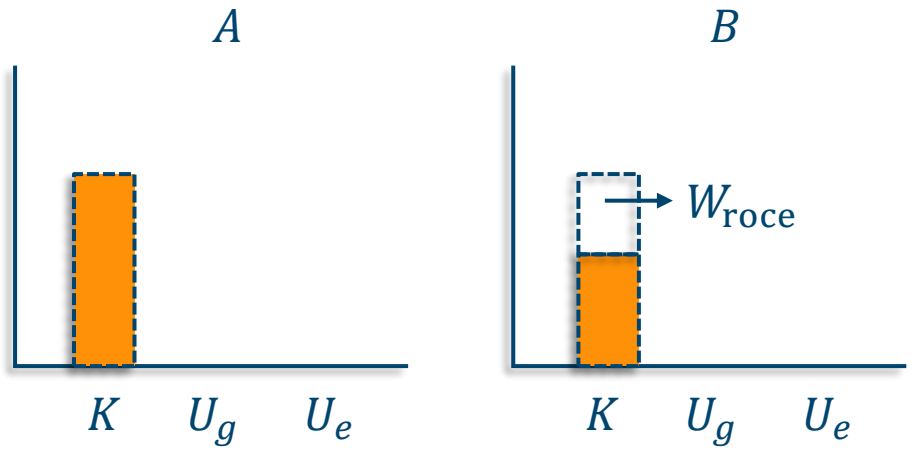
Energía mecánica: $\Delta E \neq 0$

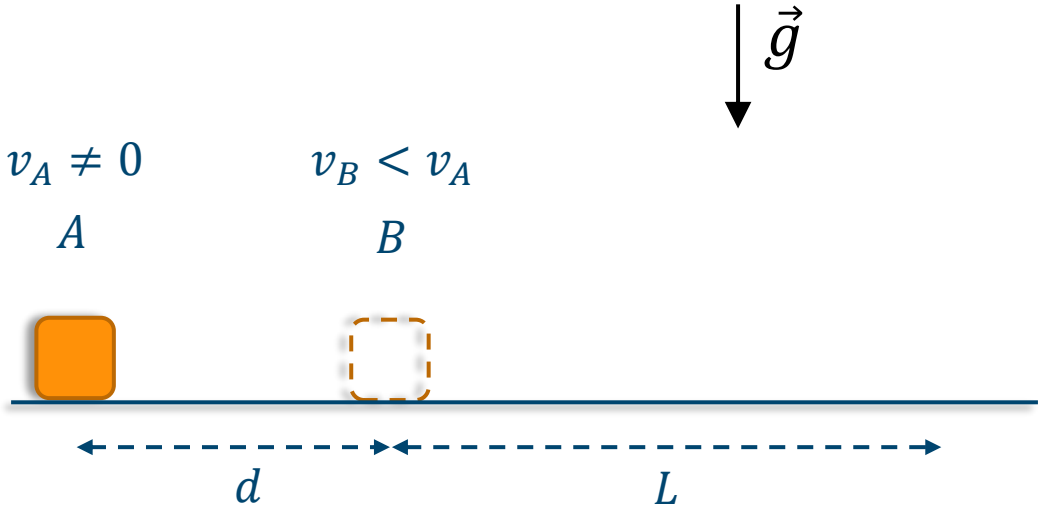




$$E_A = K_A$$
$$= \frac{1}{2} m v_A^2$$

Energía mecánica: $\Delta E \neq 0$



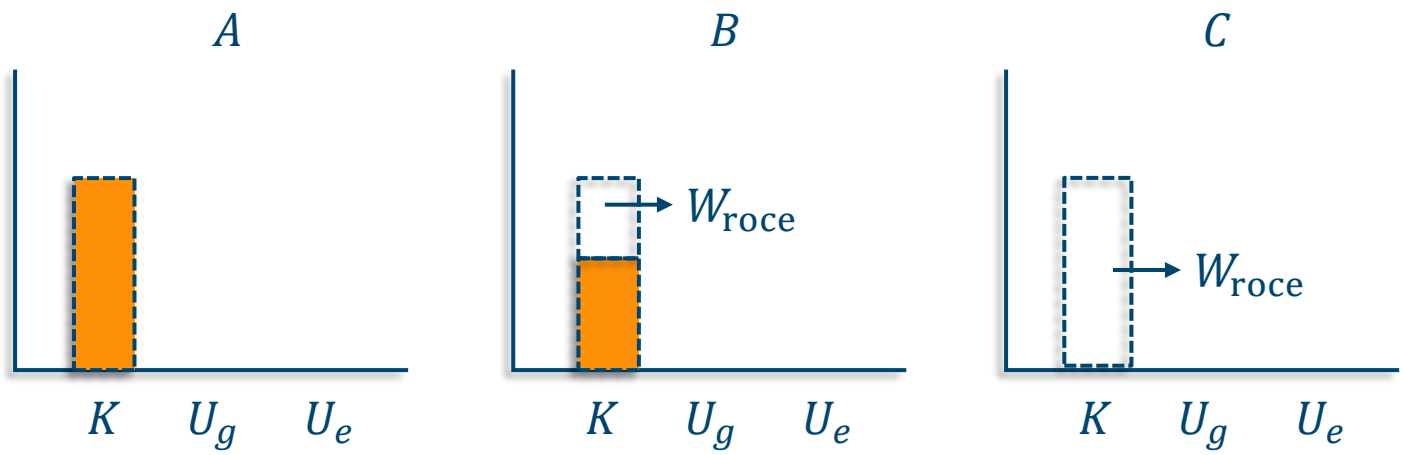


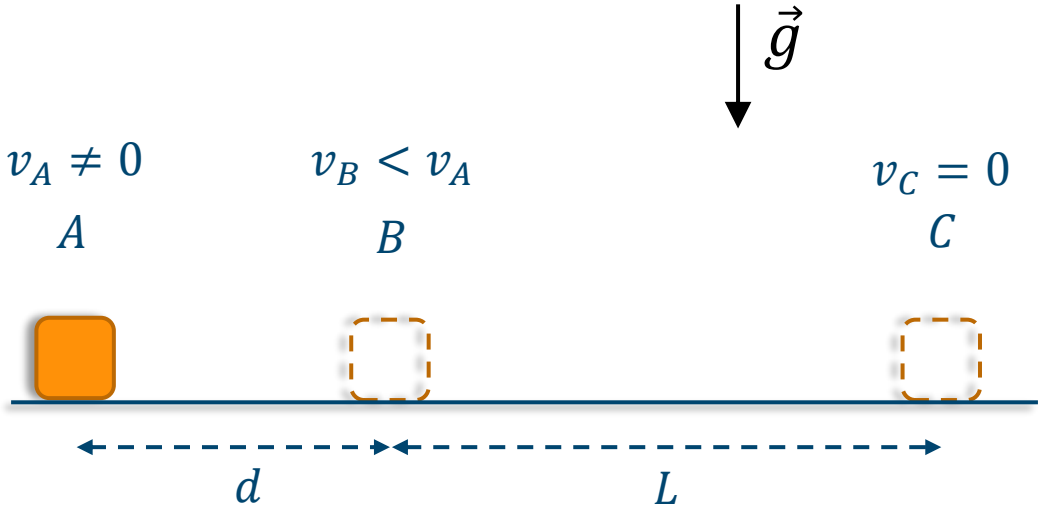
$$E_A = K_A = \frac{1}{2}mv_A^2$$

$$E_B = K_B = \frac{1}{2}mv_B^2$$

$$E_A > E_B$$

Energía mecánica: $\Delta E \neq 0$





$$E_A = K_A = \frac{1}{2}mv_A^2$$

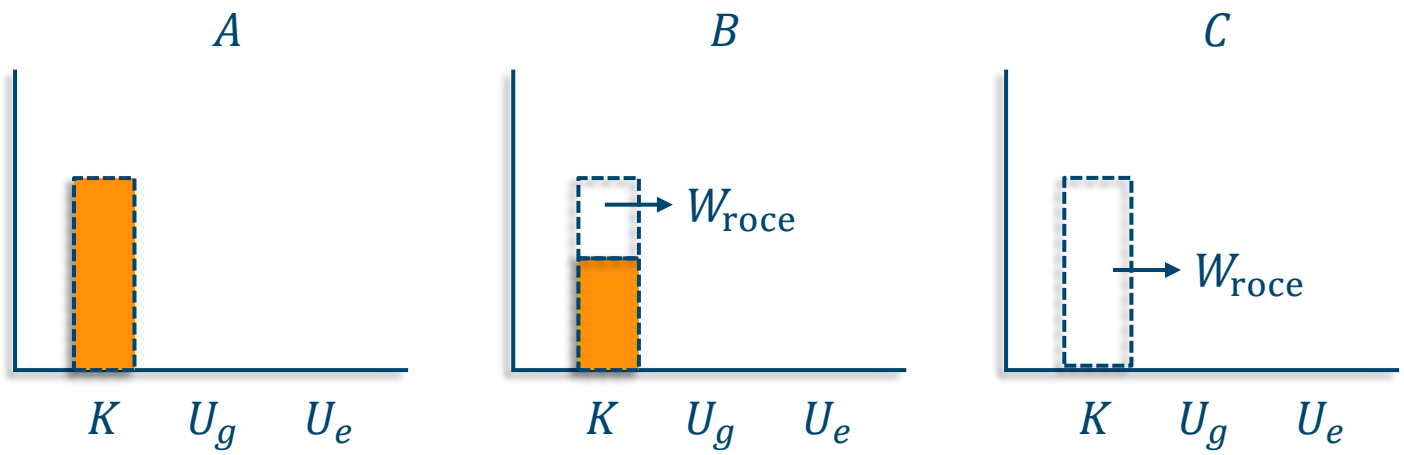
$$E_B = K_B = \frac{1}{2}mv_B^2$$

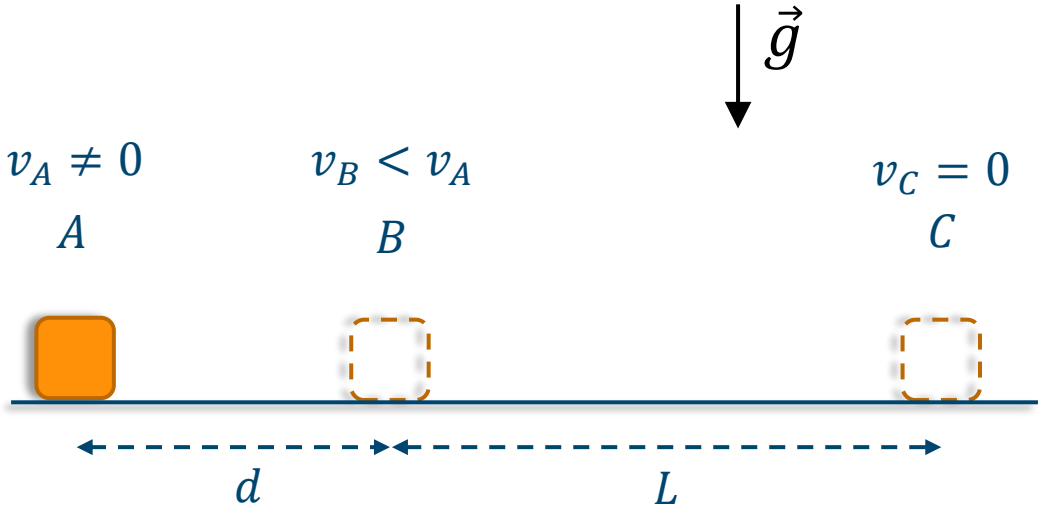
$$E_C = 0$$

$$E_A > E_B$$

$$E_B > E_C$$

Energía mecánica: $\Delta E \neq 0$





$$E_A = K_A = \frac{1}{2}mv_A^2$$

$$E_B = K_B = \frac{1}{2}mv_B^2$$

$$E_C = 0$$

$$E_A > E_B$$

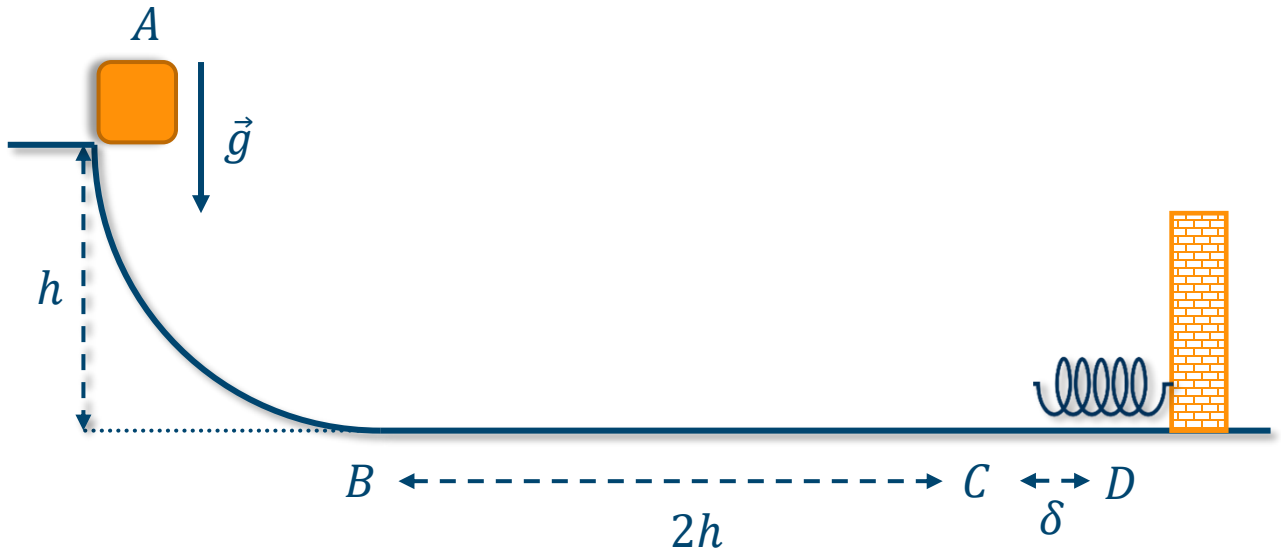
$$E_B > E_C$$

$$E_B - E_A = -\mu mgd$$

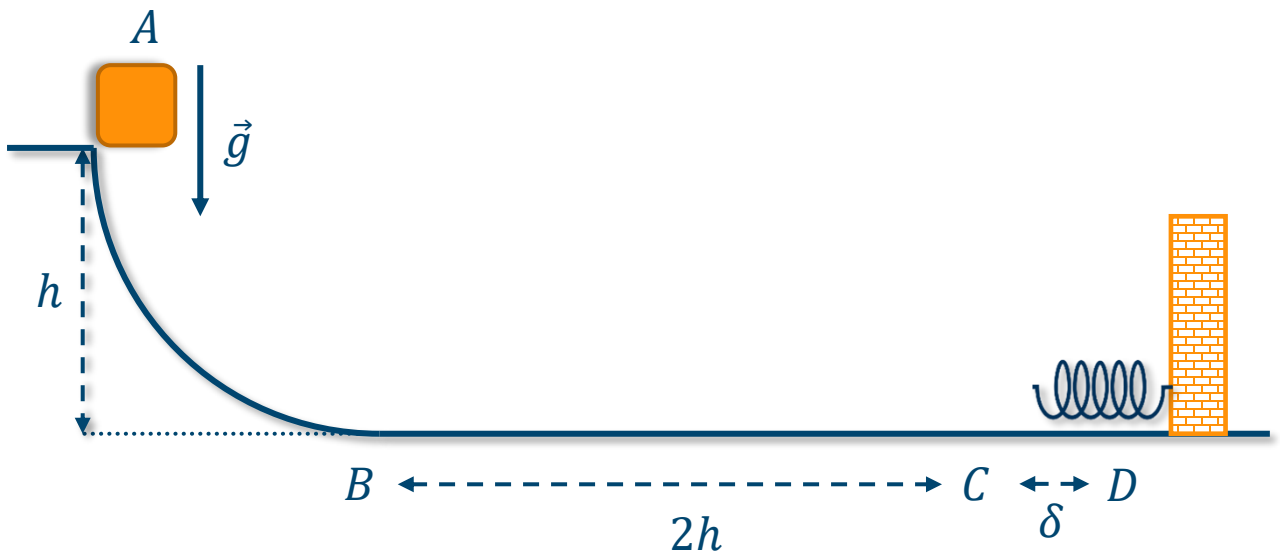
$$E_C - E_A = -\mu mg(d + L)$$

Ejemplo

Un bloque masa m desciende desde el punto A por una pista circular, donde la fricción es despreciable, y se dirige hacia el resorte de constante k que se encuentra fijo a la pared de la derecha. El tramo horizontal BC presenta fricción de acuerdo a un coeficiente de roce cinético μ. Utilice gráficos de energía en los cuatro instantes señalados, y encuentre la máxima compresión δ que el bloque efectúa sobre el resorte.

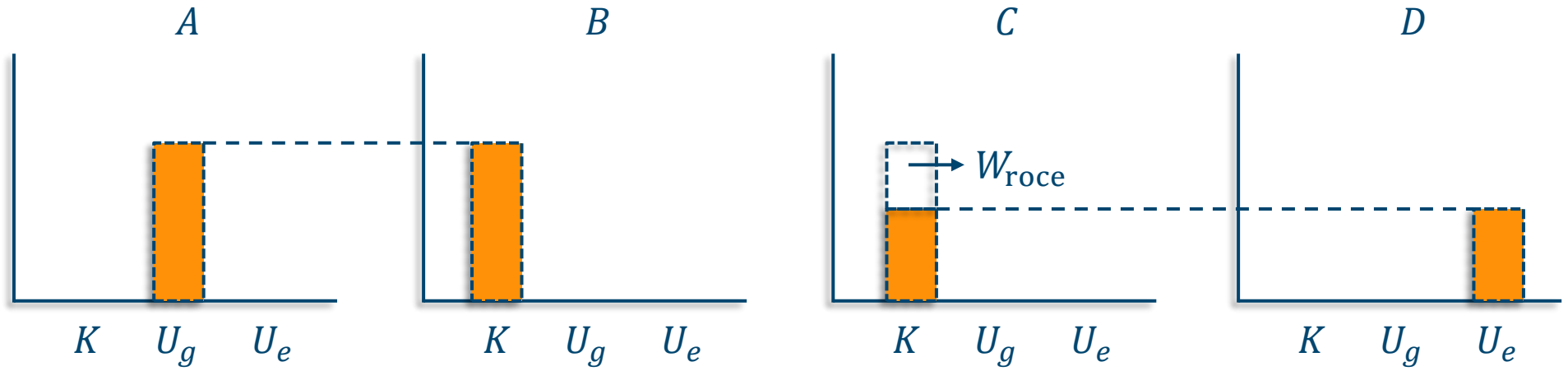


Ejemplo



Ejemplo: diagramas de energía

Para resolver este problema, utilizaremos una modelación en base a diagramas de energía para cada uno de los puntos relevantes del sistema. Usando como referencia gravitacional el eje BC:



W_{roce} representa el trabajo hecho por la fuerza de roce

Ejemplo: desarrollo

Los gráficos son una de las formas de encontrar las ecuaciones de balance de energía mecánica:

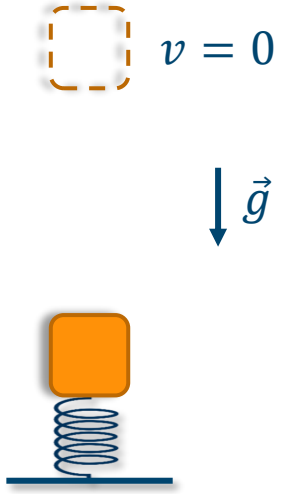
$$E_A = E_B \quad \Rightarrow \quad U_{gA} = K_B$$
$$E_C - E_B = W_{\text{roce}} \quad \Rightarrow \quad K_C = K_B + W_{\text{roce}}$$
$$E_C = E_D \quad \Rightarrow \quad K_C = U_{eD}$$

Reemplazando los términos conocidos:

$$U_{eD} = U_{gA} + W_{\text{roce}}$$

$$\frac{1}{2}k\delta^2 = mgh - \mu mg2h \Rightarrow \delta = \sqrt{\frac{2mgh(1-2\mu)}{k}}$$

Ejercicio

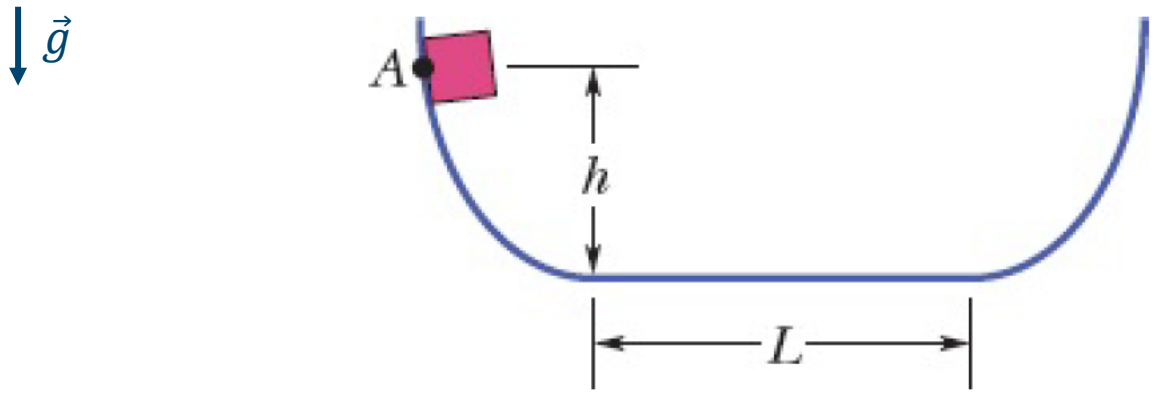


Un bloque de masa $m = 1$ kg está inicialmente comprimiendo una longitud $x = 20$ cm un resorte de constante elástica $k = 200$ N/m, el que se encuentra fijo a una superficie horizontal. La masa no está fija al resorte, por lo que tras liberarse es empujada hasta que el resorte alcanza su largo natural l_0.

a) Construyan gráficos de energía en tres instantes de interés: A: cuando el resorte está comprimido; B: cuando el resorte alcanza su largo natural; C: cuando la masa alcanza su altura máxima.
b) Calculen la máxima altura que alcanza el bloque.
c) Obtengan la máxima velocidad que alcanza el bloque. ¿En qué momento se alcanza esta velocidad?

Ejercicio propuesto

Una caja puede deslizar en una pista de bordes elevados y curvos y una parte central plana. La parte plana tiene una longitud $L = 40$ cm y posee un coeficiente de roce cinético $\mu = 0{,}20$. Los trechos curvos son lisos. La caja es liberada del reposo en el punto A, que está a una altura $L/2$. Determine la posición final de la caja.



Actividades complementarias

Encuentra más ejercicios resueltos y propuestos en:

- Sección **Trabajo y energía** en Aula
- Física universitaria, Sears & Zemansky. Capítulo 7 “Energía potencial y conservación de la energía”. Revisar copias físicas o digitales disponibles en https://biblioteca.usm.cl/
- Física para ciencias e ingeniería, Serway. Capítulo 8 “Conservación de energía”. Revisar copias físicas o digitales disponibles en https://biblioteca.usm.cl/